Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Дата: __ _____ 2025 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Для ремонта требуется 57 рулонов обоев. Какое наименьшее число пачек обойного клея нужно приобрести для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 5 рулонов?

Ответ: _____

2 Определите по карте азимут, по которому надо идти туристу, находящемуся у родника, для того чтобы попасть к дому лесника. Ответ запишите в виде числа. град

Ответ: _____

3 В таблице показано распределение медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи среда стран, занявших первые 10 мест по количеству золотых медалей.

Место	Страна	Медали			
		Золотые	Серебряные	Бронзовые	Всего
1	Россия	13	11	9	33
2	Норвегия	11	5	10	26
3	Канада	10	10	5	25
4	США	9	7	12	28
5	Нидерланды	8	7	9	24
6	Германия	8	6	5	19
7	Швейцария	6	3	2	11
8	Белоруссия	5	0	1	6
9	Австрия	4	8	5	17
10	Франция	4	4	7	15

Определите с помощью таблицы, сколько всего медалей у страны, занявшей четвёртое место по числу золотых медалей.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

4 Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле $A = I^2Rt$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах), t — время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если $t = 4$ с, $I = 7$ А и $R = 5$ Ом.

Ответ: _____

5 В сборнике билетов по философии всего 50 билетов, в 6 из них встречается вопрос по теме «Кант». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете студенту достанется вопрос по теме «Кант».

Ответ: _____

6 Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки.

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	7,5	1,3	3000
«Уют-плюс»	8,6	2,3	3300
«Центральная»	6,4	2,8	2890
«Вокзальная»	9,2	3,2	3100
«Турист»	8,7	1,4	3250
«Эльдорадо»	8,8	1,9	3580

Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера в которой не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток?

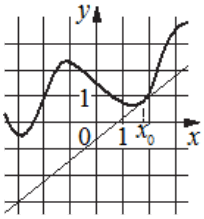
Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

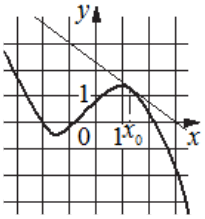
7 На рисунках изображены графики функций и касательные, проведённые к ним в точках с абсциссой x_0 . Установите соответствие между графиками функций и значениями производной этих функций в точке x_0 .

ГРАФИКИ

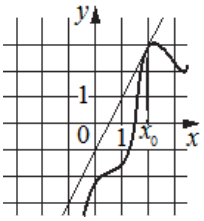
А)



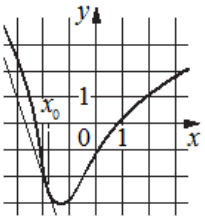
В)



Б)



Г)



ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

1) -3

2) $0{,}8$

3) $-0{,}75$

4) 2

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8 Некоторые учащиеся 11-х классов школы осенью ездили на экскурсию в Нижний Новгород. Весной некоторые одиннадцатиклассники поедут в Казань, причём среди них не будет тех, кто ездил осенью в Нижний Новгород. Выберите утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, кто из одиннадцатиклассников поедет в Казань.

1) Нет ни одного одиннадцатиклассника, который ездил на экскурсию в Нижний Новгород и поедет в Казань.

2) Каждый одиннадцатиклассник, который не был на экскурсии в Нижнем Новгороде, поедет в Казань.

3) Найдётся одиннадцатиклассник, который не ездил на экскурсию в Нижний Новгород и не поедет в Казань.

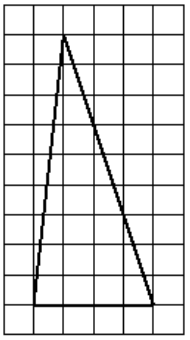
4) Среди учащихся 11-х классов этой школы, которые не поедут в Казань, есть хотя бы один, который ездил на экскурсию в Нижний Новгород.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

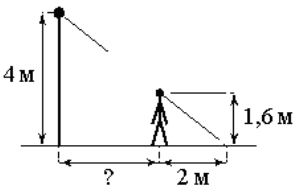
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м ? 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



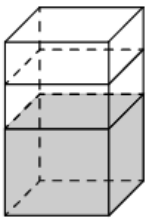
Ответ: _____

10 На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени равна 2 м, высота фонаря 4 м?



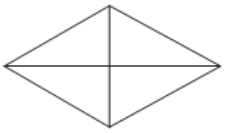
Ответ: _____

11 В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания 40 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 5 см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.



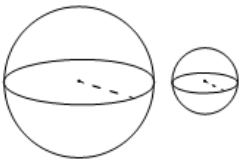
Ответ: _____

12 Сумма двух углов ромба равна 240°, а его меньшая диагональ равна 30. Найдите периметр ромба.



Ответ: _____

13 Даны два шара с радиусами 9 и 3. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего?



Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $\dfrac{4{,}2+3{,}3}{0{,}3}$.

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в летний период составило 0,68 числа ДТП в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий летом по сравнению с зимой?

Ответ: _____

16 Найдите значение выражения $\left(\frac{11}{5}-\frac{13}{6}\right):\frac{1}{90}$.

Ответ: _____

17 Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-6}=\frac{1}{64}$.

Ответ: _____

18 Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

ЧИСЛА	**ОТРЕЗКИ**
А) $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$	**1)** $[0\,;\,1]$
Б) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}$	**2)** $[1\,;\,2]$
В) $3\sqrt{2}-4$	**3)** $[2\,;\,3]$
Г) $\left(\sqrt{2}\right)^3+2$	**4)** $[4\,;\,5]$

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер.

Ответ:

А	**Б**	**В**	**Г**

19 Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 11, сумма цифр которого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

20 Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 19 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 342 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____

21 В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 3177. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Например, 3,2 округляется до 3; 4,5 — до 5; а 2,8 — до 3.)

Ответ: _____

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена